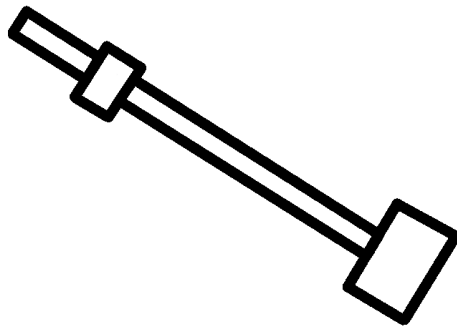


Compte rendu Tp N°2

Pendule Réversible

,



réalisé par :

Ilyas Zanan

Noha Maghfoul

encadré par :

Pr. Mohamed AHD

responsable :

Pr. Mohamed GOUIGHRI

Compte rendu Pendule pesant réversible

1 Isochronisme des petites oscillations

1. Tableau des mesures

temps(s)	t_1	t_2	t_3	t_m	Δt_m	Δt_{ch}	Δt	$T(s)$	$\Delta T(s)$
θ_1	16,72	16,12	16,30	16,38	0,34	0,1	0,44	1,638	0,03
θ_2	15,55	16,21	16,19	15,98	0,43	0,1	0,53	1,598	0,04

2. En comparant les 2 valeurs de T pour θ_1 et θ_2 , on en déduit que la période ne dépend pas de l'angle θ (il y a une différence négligeable entre les valeurs due à la précision temps au cours de l'expérience).

2 Détermination expérimentales des axes réciproques du pendule réversible

1. Tableau des mesures

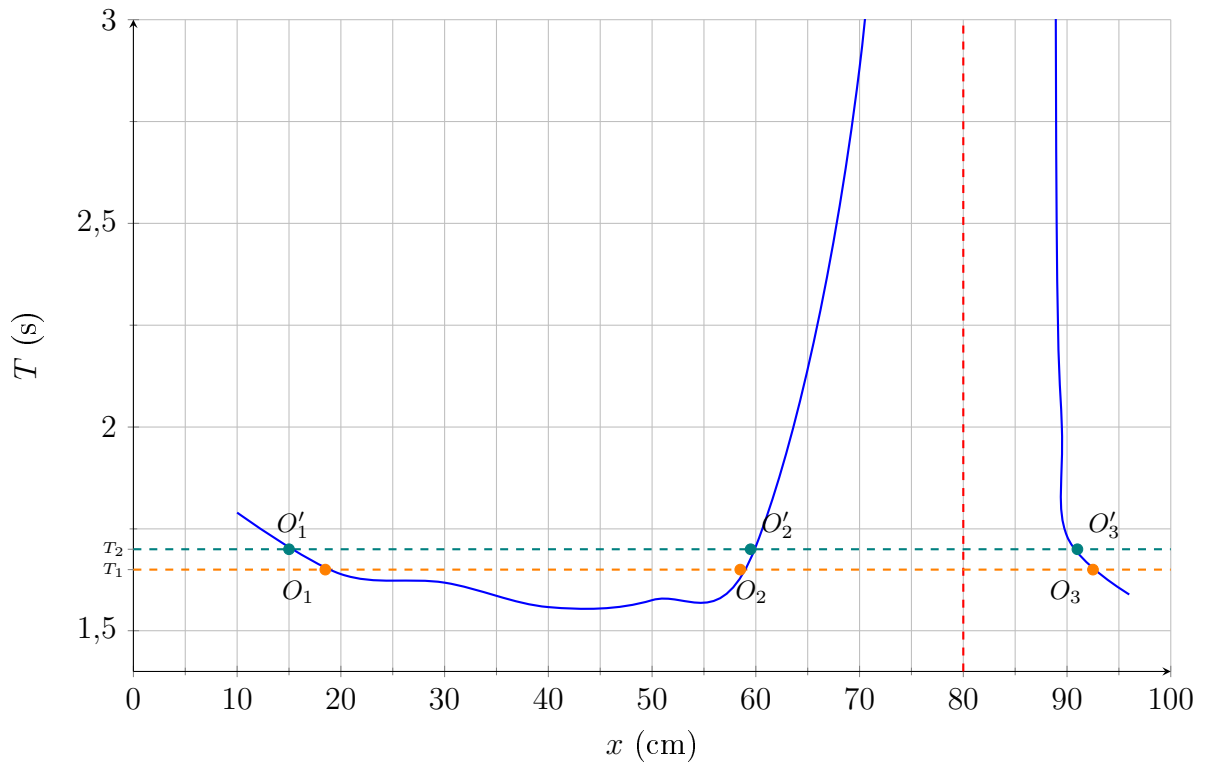
$x(\text{cm})$	Δx	$t = 10T(s)$		$\Delta t(s)$	$T = t/10(s)$	ΔT	t_m
10	0,1	17,93	17,90	0,13	1,79	0,013	17,915
20	0,1	16,35	16,43	0,18	1,639	0,018	16,39
30	0,1	16,27	16,10	0,27	1,618	0,027	16,185
40	0,1	15,60	15,56	0,14	1,558	0,014	15,58
50	0,1	15,73	15,78	0,15	1,575	0,015	15,755
60	0,1	16,73	17,41	0,78	1,707	0,078	17,07
70	0,1	28,66	28,98	0,42	2,882	0,042	28,82
80	0,1	27,42	26,38	1,22	2,609	0,122	26,09
90	0,1	17,35	17,3	0,15	1,732	0,015	17,325
96	0,1	15,93	15,85	0,18	1,589	0,018	15,89

Remarque : Les relations utilisées étaient données en TP, à savoir :

$$\Delta t_m = \sup |t_m - t_i| \quad , \quad T = \frac{t_m}{10} \quad , \quad \Delta T = \frac{\Delta t}{10} \quad , \quad \Delta t = \Delta t_m + \Delta t_{ch}$$

2. Graphe de T en fct de x

Graph de la période T en fonction de x



3. Les axes horizontaux les deux axes sont présentés dans le graph

4. Coordonnées des points On relève : $T_1 = 1,65\text{ s}$ et $T_2 = 1,70\text{ s}$.

Les coordonnées des points sont :

$$O_1 : (18,5 ; 1,65)$$

$$O_2 : (57,0 ; 1,65)$$

$$O_3 : (92,5 ; 1,65)$$

$$O'_1 : (18,0 ; 1,70)$$

$$O'_2 : (59,5 ; 1,70)$$

$$O'_3 : (91,0 ; 1,70)$$

5. Calcul des longueurs

$$L = X_3 - X_1$$

$$L = 92,5 - 18,5$$

$$\mathbf{L = 74\text{ cm}}$$

$$L' = X'_3 - X'_1$$

$$L' = 91,0 - 18,0$$

$$\mathbf{L' = 73\text{ cm}}$$

6. Calcul de l'accélération de la pesanteur g

On sait que :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Donc :

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$$

Application Numérique :

Pour g_1 (avec $L = 74\text{cm}$ et $T = 1,65\text{s}$) :

$$g_1 = 4\pi^2 \times \frac{74 \times 10^{-2}}{(1,65)^2} \Rightarrow \boxed{g_1 \approx 10,73\text{ m/s}^2}$$

Pour g_2 (avec $L' = 73\text{cm}$ et $T = 1,70\text{s}$) :

$$g_2 = 4\pi^2 \times \frac{73 \times 10^{-2}}{(1,70)^2} \implies \boxed{g_2 \approx 9,968 \text{ m/s}^2}$$

Moyenne :

$$g_m = \frac{g_1 + g_2}{2} = \frac{10,73 + 9,968}{2} \implies \boxed{g_m = 10,35 \text{ m/s}^2}$$

Incertitude :

$$\Delta g_m = \frac{|g_1 - g_2|}{2} = \frac{|10,73 - 9,968|}{2} \implies \boxed{\Delta g_m = 0,39 \text{ m/s}^2}$$

Résultat final :

$$\boxed{g = (10,35 \pm 0,39) \text{ m/s}^2}$$

7. conclusion et comparaison La valeur théorique est de $g_{th} = 9,81 \text{ m/s}^2$. La valeur expérimentale est de $10,35 \text{ m/s}^2$, elle est légèrement supérieure à la théorique.

L'erreur relative est :

$$\varepsilon = \frac{|10,35 - 9,81|}{9,81} \approx 5,5\%$$

La méthode du pendule réversible a permis de déterminer l'ordre de grandeur de g . L'écart de 5,5% s'explique par :

- Le temps de la réaction humaine.
- Les frottements au niveau de l'axe de rotation.